



Cơ sở dữ liệu nâng cao



CHƯƠNG II

**Tạo CSDL quan hệ & Ngôn ngữ truy
vấn T-SQL**

Nội dung trình bày

1. **Kiểu dữ liệu**
2. **Tạo CSDL quan hệ**
3. **Làm quen với T-SQL**



1. Kiểu dữ liệu

1.1 Tổng quan về kiểu dữ liệu

- SQL Server 2012 có 30 kiểu dữ liệu chính thức, được chia làm bốn nhóm.

Nhóm	Mô tả
Chuỗi	Các chuỗi dữ liệu ký tự .
Số	Các số nguyên, số có dấu phẩy động, tiền tệ và các kiểu dữ liệu số khác.
Thời gian (ngày/giờ)	Ngày, giờ, hoặc cả ngày và giờ.
Kiểu khác	Các giá trị chuỗi và nhị phân lớn, XML, dữ liệu hình học, dữ liệu địa lý, dữ liệu phân cấp.

1.2 Kiểu dữ liệu chuỗi

- Dùng để lưu các ký tự

Kiểu	Byte	Mô tả
char[(n)]	n	- Chuỗi độ dài cố định. - n là số ký tự, nằm giữa 1 và 8.000. Mặc định là 1.
varchar[(n)]	n	- Chuỗi độ dài biến đổi. - Số lượng byte được sử dụng để lưu trữ chuỗi phụ thuộc vào độ dài thực của chuỗi. - n là số lượng ký tự lớn nhất giữa 1 và 8.000. Mặc định là 1.
nchar(n)	2n	- Chuỗi độ dài cố định chứa dữ liệu ký tự Unicode - n là số lượng ký tự, nằm giữa 1 và 4.000. Mặc định là 1.
nvarchar(n)	2n	- Chuỗi độ dài biến đổi chứa dữ liệu ký tự Unicode - Số lượng byte được sử dụng để lưu trữ chuỗi phụ thuộc vào độ dài thực của chuỗi. Hai byte cần thiết để lưu trữ mỗi ký tự. - n là số lượng ký tự lớn nhất giữa 1 và 4.000. Mặc định là 1.

Lưu ký tự
thường

Lưu ký tự
UNICODE

1.3 Kiểu dữ liệu số

Kiểu	Byte	Mô tả
bigint	8	Số nguyên lớn từ -9.223.372.036.854.775.808 tới 9.223.372.036.854.775.807. $\sim -2^{64}/2 \square 2^{64}/2 - 1$
int	4	Số nguyên từ -2.147.483.648 tới 2.147.483.647.
smallint	2	Số nguyên nhỏ từ -32.768 tới 32.767.
tinyint	1	Số nguyên dương rất nhỏ, từ 0 tới 255.
bit	1	Số nguyên với các giá trị 1 hoặc 0.
decimal[(p[,s])]	5-17	Số thập phân với độ chính xác (p) và tỷ lệ (s) cố định từ $-10^{38} + 1$ tới $10^{38} - 1$.
numeric[(p[,s])]	5-17	Đồng nghĩa với decimal.
money	8	Giá trị tiền tệ với bốn vị trí thập phân từ -922.337.203.685.477,5808 tới 922.337.203.685.477,5807. Đồng nghĩa với decimal(19,4).
smallmoney	4	Giá trị tiền tệ với bốn vị trí thập phân từ -214.748,3648 tới 214.748,3647. Đồng nghĩa với decimal(10,4).
float[(n)]	4 hoặc 8	Số dấu phẩy động độ chính xác kép từ $-1,79 \times 10^{308}$ tới $1,79 \times 10^{308}$.
real	4	Số dấu phẩy động độ chính xác đơn, từ $-3,4 \times 10^{38}$ tới $3,4 \times 10^{38}$. Đồng nghĩa với float(24).

Số
nguyên

Số thập
phân

Số
thực

1.4 Kiểu dữ liệu thời gian

Kiểu	Byte	Mô tả
date	3	Chỉ có ngày (không chứa phần giờ) từ 1/1/0001 tới 31/12/9999.
time(n)	3-5	Chỉ có giờ (không chứa phần ngày) từ 00:00:00,0000000 tới 23:59:59,9999999, với độ chính xác 0,0000001 giây; n là số từ 0 tới 7 được sử dụng cho độ chính xác phân đoạn giây.
datetime(n)	6-8	Ngày từ 1/1/0001 tới 31/12/9999, với giá trị thời gian từ 00:00:00,0000000 tới 23:59:59,9999999.
datetimeoffset(n)	8-10	Mở rộng của kiểu datetime2, thêm múi giờ (time zone) được biểu diễn bởi giá trị từ -14 tới +14.

1.5 Các kiểu dữ liệu giá trị lớn

Kiểu	Mô tả	Kiểu dữ liệu sử dụng trong phiên bản trước SQL 2005 tương ứng
varchar(max)	- Làm việc tương tự như kiểu varchar - Nhưng có thể lưu trữ tới 2.147.483.648 byte dữ liệu.	text
nvarchar(max)	- Làm việc tương tự như kiểu nvarchar - Có thể lưu trữ tới 2.147.483.648 byte dữ liệu.	ntext
varbinary(max)	- Lưu trữ dữ liệu nhị phân độ dài biến đổi tối đa tới 2.147.483.648 byte. - Số lượng byte được sử dụng để lưu trữ phụ thuộc vào độ dài thực sự của dữ liệu.	image

1.6 Tóm lược về kiểu dữ liệu

- Kiểu dữ liệu chuỗi:
 - Là kiểu dữ liệu thường được sử dụng nhất.
 - Kiểu **char** và **nchar** dùng để lưu trữ chuỗi có độ dài cố định. Ví dụ: Mã sinh viên
 - Kiểu **varchar**, **nvarchar** dùng để lưu trữ chuỗi có độ dài thay đổi.
 - Kiểu **nchar**, **nvarchar** dùng để lưu trữ kí tự Unicode. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ nên sử dụng kiểu này

1.6 Tóm lược về kiểu dữ liệu

- Kiểu dữ liệu số
 - Dùng lưu trữ các dữ liệu số, sử dụng trong tính toán
 - Trong một số trường hợp thường sử dụng kiểu chuỗi làm kiểu dữ liệu thay thế khi lưu trữ dữ liệu số như: số điện thoại, số chứng minh, mã ZipCode
- Kiểu dữ liệu thời gian
 - Phiên bản SQL Server 2012 hỗ trợ cả những kiểu dữ liệu thời gian của các phiên bản trước

1.6 Tóm lược về kiểu dữ liệu

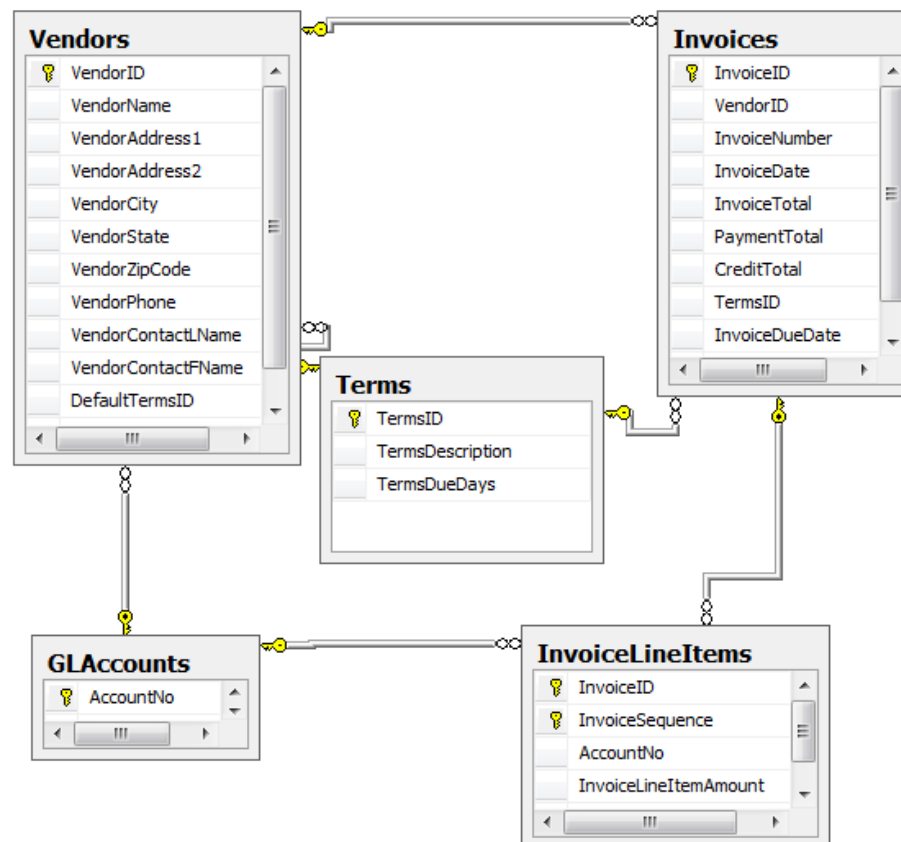
- Các kiểu dữ liệu giá trị lớn
 - Sử dụng để lưu ảnh cùng các dạng ký tự cũng như dữ liệu nhị phân lớn.
 - Nên tránh sử dụng các kiểu dữ liệu text, ntext và image (được sử dụng trước SQL Server 2005)

1.6 Tóm lược về kiểu dữ liệu

- SQL Server cho phép sử dụng các từ đồng nghĩa với kiểu dữ liệu chuẩn ANSI thay thế cho kiểu dữ liệu của SQL Server.
 - Khi sử dụng từ đồng nghĩa, SQL Server tự động chuyển về kiểu dữ liệu SQL Server tương ứng
 - Tuy nhiên không nên sử dụng từ đồng nghĩa. Trừ từ đồng nghĩa Rowversion

1.7 Ví dụ về kiểu dữ liệu

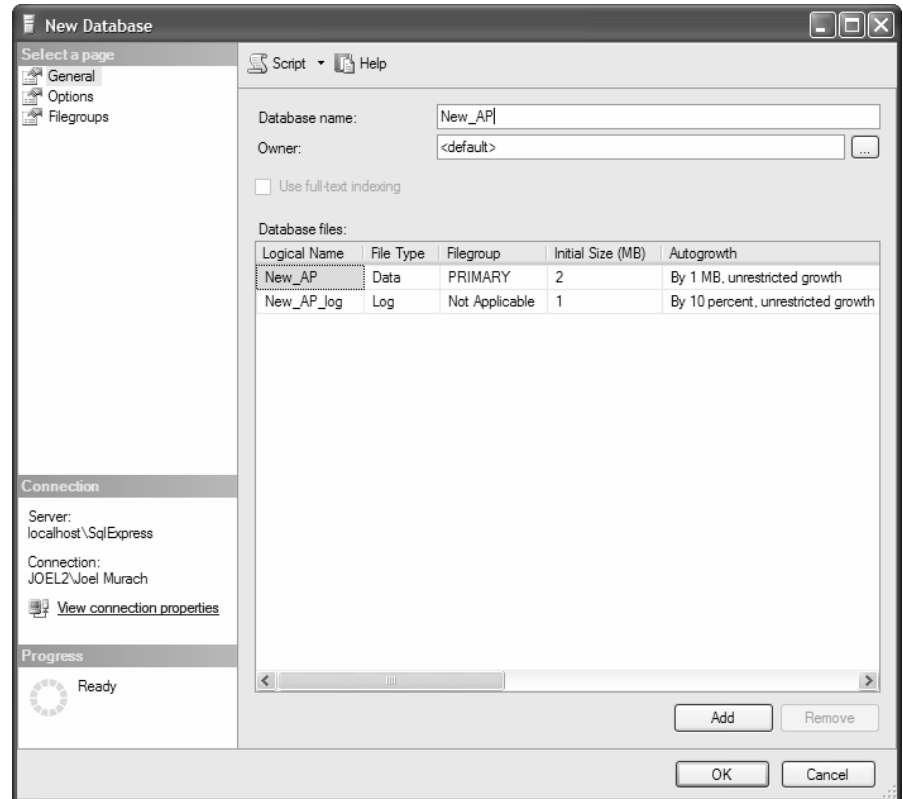
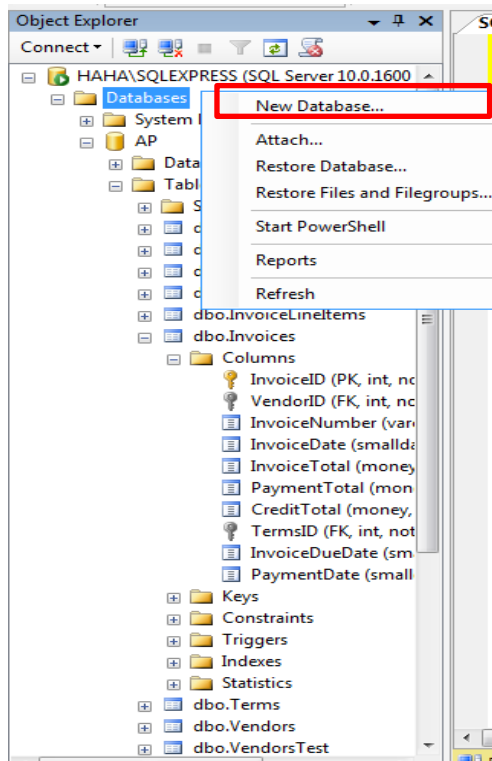
- Khám phá cách sử dụng các kiểu dữ liệu của các bảng trong cơ sở dữ liệu mẫu **AP**.





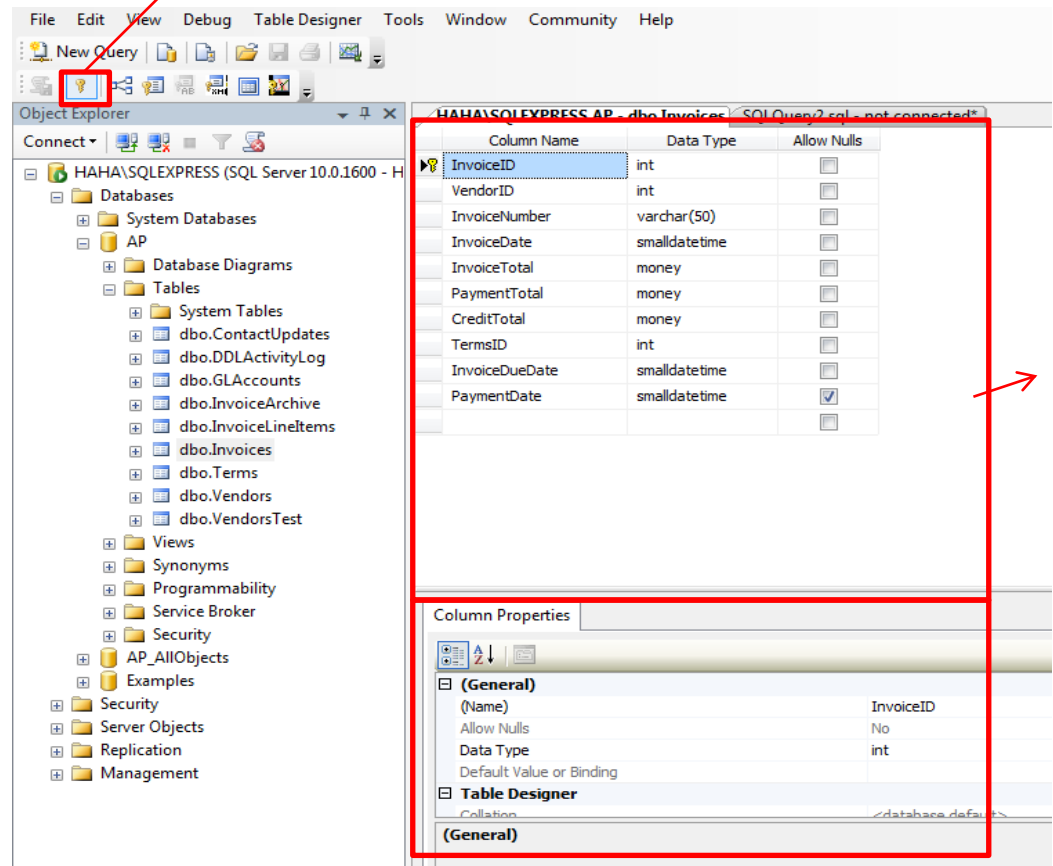
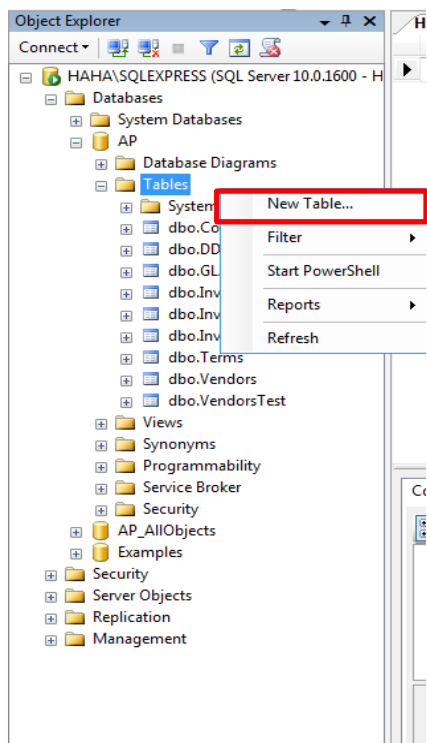
2. Tạo CSDL quan hệ

2.1 Tạo CSDL



2.2 Hướng dẫn tạo bảng

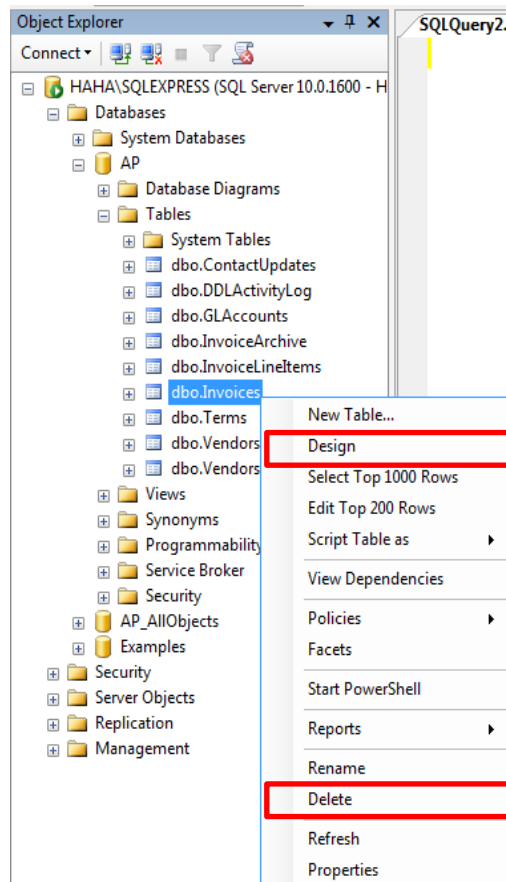
Click vào đây để thiết lập khóa chính cho cột được chọn



Thay
thuộc
cho
đây

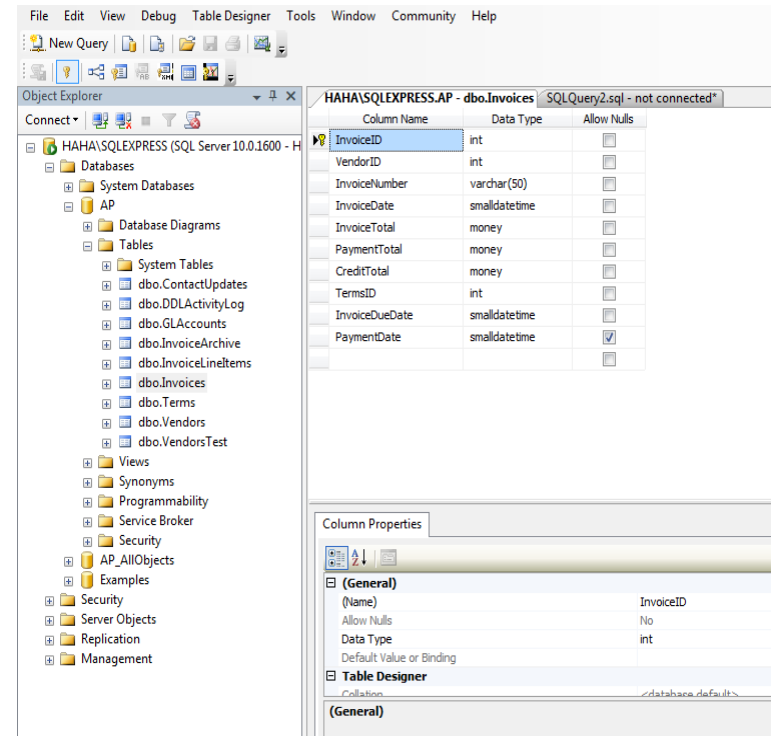
2.3 Xóa và chỉnh sửa bảng

- Chỉnh sửa bảng: Thay đổi tên cột, thuộc tính cột rồi chọn nút Save .



Chỉnh sửa
bảng

Xóa bảng



2.4 Các hướng dẫn làm việc với bảng khác

- Thanh công cụ làm việc với bảng.
- Chỉ hiển thị khi ở chế độ Table Design

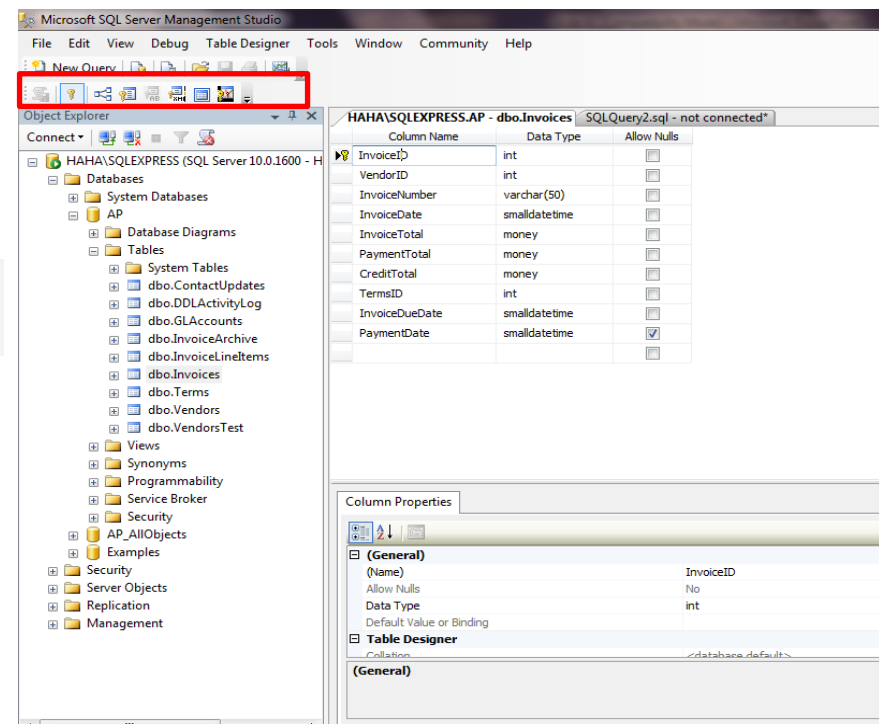
Nút Manage Indexes and Keys:
Làm việc với Index và khóa



Thiết lập
khóa
chính

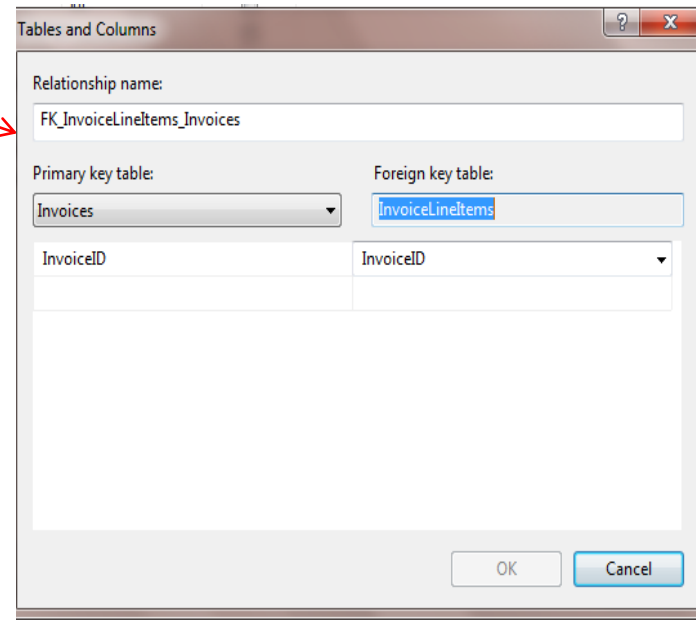
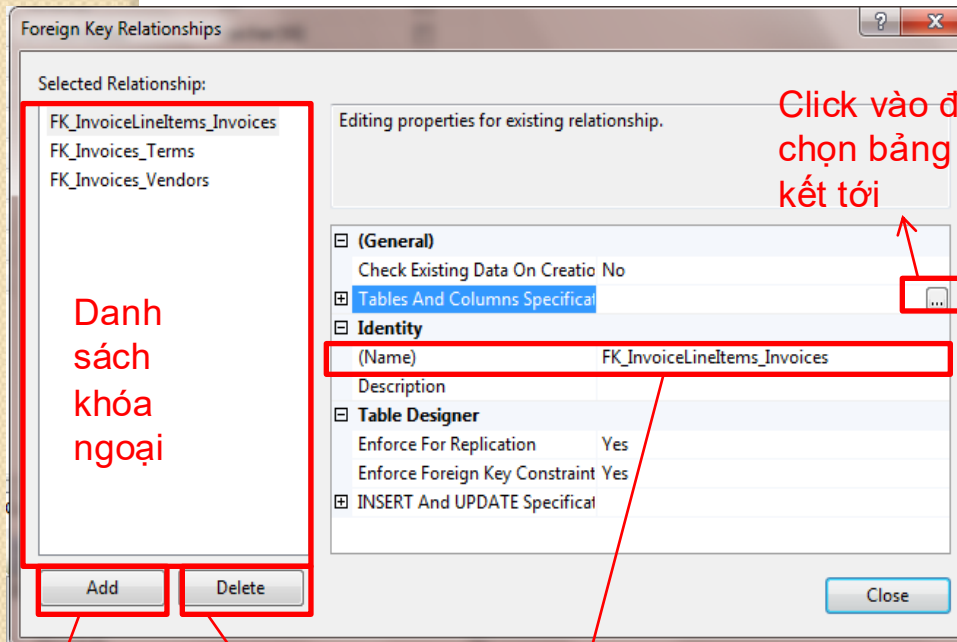
Nút Relationships :
Làm việc với
khóa ngoại

**Nút Manage Check
Constraint:**
Kiểm tra ràng
buộc cho cột



2.4.1 Hướng dẫn làm việc với quan hệ khóa ngoại

- Click vào button Relationships trên thanh công cụ



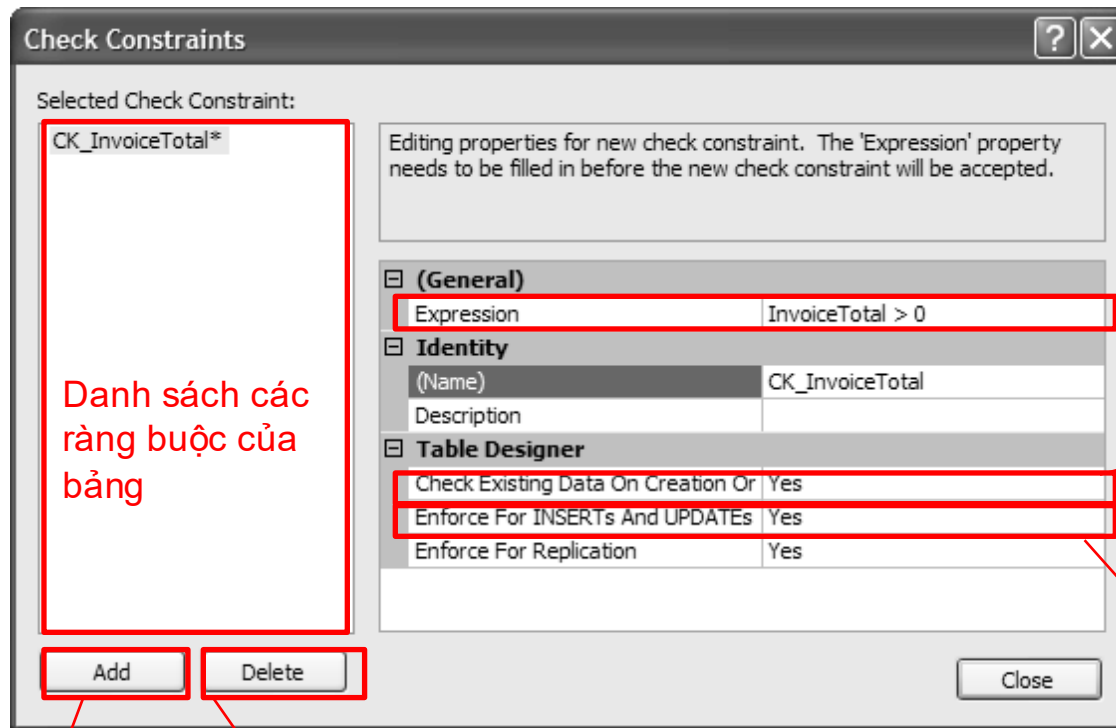
Thêm
khóa
ngoại
mới

Xóa khóa
ngoại
được
chọn

Chỉ định tên cho khóa
ngoại tại đây

2.4.2 Hướng dẫn làm việc với ràng buộc kiểm tra

- Click vào nút Manage Check Constraints trên thanh công cụ



Danh sách các ràng buộc của bảng

Thêm một ràng buộc

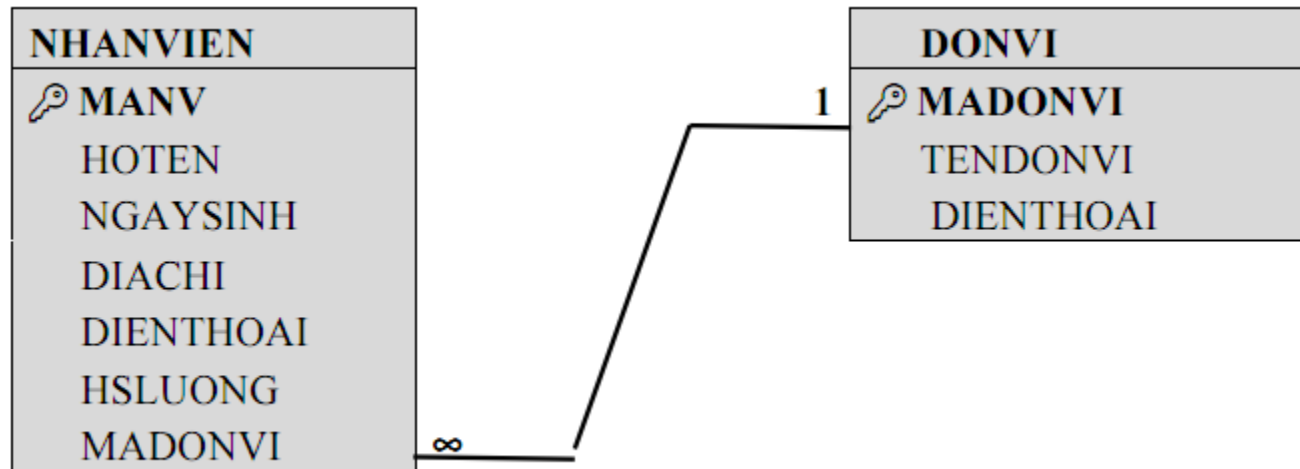
Nhập biểu thức ràng buộc cho cột tại đây

Đặt là **No** để SQL Server không kiểm tra dữ liệu đang tồn tại với điều kiện ràng buộc

Đặt là **No**. SQL Server sẽ không ép buộc thao tác INSERT và UPDATE

Demo

- Demo tạo CSDL Quản lý nhân viên (Casestudy “Hướng dẫn sử dụng Management Studio để thiết kế CSDL”)
 - Chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho các cột
 - Tạo bảng & quan hệ giữa các bảng





3. Làm quen với T-SQL

3.1 T-SQL

- Nội dung đã học trong môn CSDL
 - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)
 - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
 - Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL)

3.1 T-SQL

- Các tính năng lập trình mới
 - Biến
 - Các cấu trúc điều khiển (IF...ELSE, WHILE, CASE...WHEN)
 - Chú thích
 - Định danh (Identifiers): Là các đối tượng CSDL như
 - Bảng
 - View, Stored Procedure... (Học trong các bài sau)
 - Hàm
 - Hàm thư viện (Học trong các bài sau)
 - Hàm người dùng định nghĩa (Học trong các bài sau)
- Chú ý: T-SQL không phân biệt chữ hoa, chữ thường

3.2 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Đã học

Sẽ học
trong
các
phần
sau

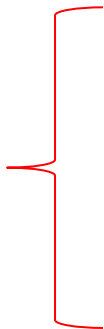
Câu lệnh	Mô tả
CREATE DATABASE	Tạo mới một CSDL
CREATE TABLE	Tạo mới một bảng trong CSDL hiện tại
CREATE INDEX	Tạo một index mới cho bảng được chỉ định trước
CREATE FUNCTION	Tạo hàm người dùng định nghĩa
CREATE PROCEDURE	Tạo một Stored Procedure (Thủ tục được lưu trữ)
CREATE TRIGGER	Tạo mới một trigger
CREATE VIEW	Tạo mới một View

3.2 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Đã học



Sẽ học
trong
các
phần
sau



Câu lệnh	Mô tả
ALTER TABLE	Sửa thiết kế bảng
ALTER FUNCTION	Sửa hàm người dùng định nghĩa
ALTER TRIGGER	Sửa trigger
ALTER VIEW	Sửa View
ALTER PROCEDURE	Sửa Stored Procedure

3.2 Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

Đã học

Sẽ học
trong
các
phần
sau

Câu lệnh	Mô tả
DROP DATABASE	Xóa một CSDL
DROP INDEX	Xóa một index
DROP FUNCTION	Xóa một function
DROP PROCEDURE	Xóa một Procedure
DROP TRIGGER	Xóa một trigger
DROP VIEW	Xóa một View

3.3 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Giống các
câu lệnh
SQL đã
học trong
môn
CSDL

Câu lệnh	Mô tả
SELECT	Truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng
INSERT	Thêm một hàng dữ liệu vào bảng
UPDATE	Cập nhật dữ liệu
DELETE	Xóa dữ liệu

Ôn tập

- Sinh viên ôn tập lại các câu lệnh
 - CREATE DATABASE
 - CREATE TABLE
 - ALTER TABLE
 - SELECT
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE

3.4 Chú thích

- Cú pháp chú thích một dòng đơn
 - Viết chú thích một dòng đơn ở đây
- Cú pháp chú thích nhiều dòng

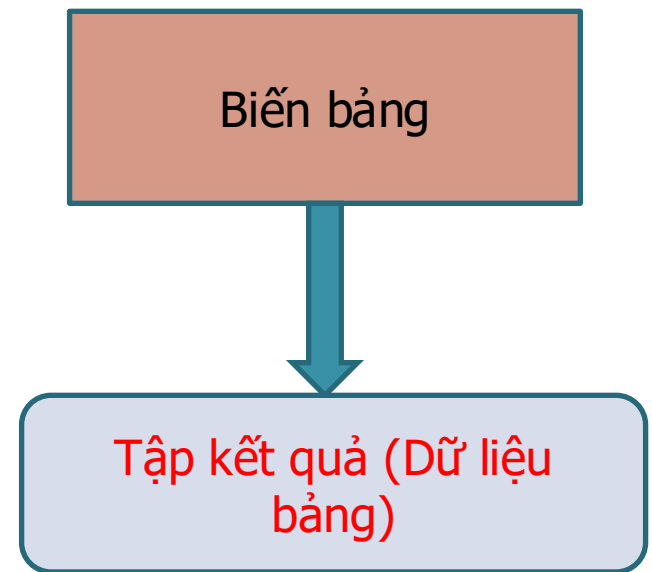
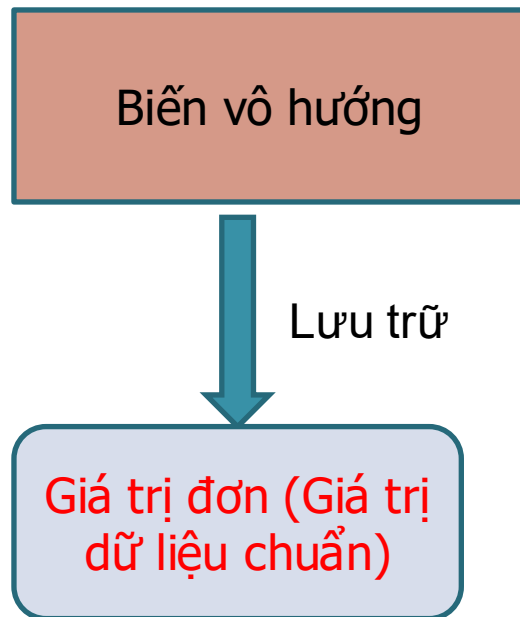
/*

Chú thích nhiều dòng

*/

3.5 Biến

- Hai loại biến



3.5.1 Biến vô hướng

- Khai báo

- Cú pháp

DECLARE @<tên biến 1> <kiểu dữ liệu> [, @<tên biến 2> <kiểu dữ liệu>]...

- Gán giá trị

- Cú pháp của câu lệnh SET

SET @<tên biến> = <biểu thức>

- Sử dụng để gán giá trị cho một biến

- Cú pháp câu lệnh SELECT

SELECT @<tên biến> = <biểu thức cột>

- SELECT có thể dùng để gán giá trị cho 2 hoặc nhiều biến.

- Truy xuất giá trị biến:

SELECT @<tên biến>

3.5.1 Biến vô hướng

- Ví dụ 1: Gán giá trị cho biến sử dụng câu lệnh SET

-- Khai báo biến

```
DECLARE    @VendorIDVar int,  
           @MaxInvoice money,  
           @MinInvoice money
```

-- Giá trị ID của nhà cung cấp

-- Tổng số tiền hóa đơn thanh toán lớn nhất

-- Tổng số tiền hóa đơn thanh toán nhỏ nhất

-- Gán giá trị cho biến @VendorIDVar

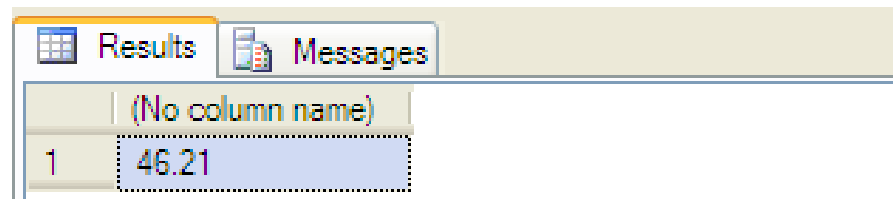
```
SET        @VendorIDVar = 95
```

-- Gán giá trị cho biến @MaxInvoice bằng tổng số tiền hóa đơn lớn nhất tương ứng với nhà cung cấp @VendorIDVar

```
SET        @MaxInvoice = (SELECT MAX(InvoiceTotal) FROM Invoices WHERE  
                          VendorID = @VendorIDVar)
```

```
SELECT     @MaxInvoice
```

-- Truy xuất giá trị biến



The screenshot shows a SQL Server interface with two tabs: 'Results' and 'Messages'. The 'Results' tab is active, displaying a single row of data. The first column is labeled '(No column name)' and the value is '46.21'.

(No column name)
46.21

3.5.1 Biến vô hướng

- Ví dụ 2: Gán giá trị cho biến sử dụng câu lệnh SELECT

-- Gán giá trị cho các biến được khai báo ở ví dụ 1 sử dụng câu lệnh SELECT
SELECT @MaxInvoice = MAX(InvoiceTotal), @MinInvoice = MIN(InvoiceTotal)
FROM Invoices
WHERE VendorID = @VendorIDVar

SELECT @MaxInvoice, @MinInvoice -- Truy xuất giá trị biến

	(No column name)	(No column name)
1	46.21	16.33

3.5.2 Biến bảng

- Cú pháp khai báo biến bảng

DECLARE @<tên bảng> TABLE

**(<tên cột 1> <kiểu dữ liệu> [<Các thuộc tính cột>
[, <tên cột 2> <kiểu dữ liệu> [<Các thuộc tính cột>]]...
[, <Các thuộc tính bảng>])**

Phần
định
nghĩa
cột
& các
thuộc
tính
bảng

3.5.2 Biến bảng

- Phần định nghĩa cột và các thuộc tính bảng.
 - Có cú pháp giống như câu lệnh định nghĩa một bảng mới (**CREATE TABLE**)
- Biến bảng được sử dụng giống như bảng chuẩn SQL.
 - Có thể tham chiếu đến biến bảng trong câu lệnh **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE** như bảng chuẩn
 - **Ngoại lệ**: Không thể sử dụng câu lệnh **SELECT INTO** với biến bảng.

Demo

Sử dụng biến bảng

-- Khai báo biến bảng @BigVendors lưu dữ liệu VendorID & VendorName của các ----- nhà cung cấp

```
DECLARE @BigVendors TABLE
        (VendorID int,
         VendorName varchar(50))
```

-- Chèn dữ liệu vào biến bảng

```
INSERT @BigVendors
SELECT VendorID, VendorName
FROM Vendors
WHERE VendorID IN (SELECT VendorID FROM Invoices WHERE
InvoiceTotal > 5000)
```

SELECT * FROM @BigVendors -- Truy xuất dữ liệu từ biến bảng

	VendorID	VendorName
1	72	Data Reproductions Corp
2	99	Bertelsmann Industry Svcs. Inc
3	104	Digital Dreamworks
4	110	Malloy Lithographing Inc

3.5.3 Các câu lệnh điều khiển - IF...ELSE

- Cú pháp

IF <biểu thức điều kiện>

{<Câu lệnh>|BEGIN...END}

[ELSE

{<Câu lệnh>|BEGIN...END}]

- Chú ý:
 - Nếu thực thi hai hoặc nhiều câu lệnh trong mệnh đề **IF** hoặc **ELSE**. Bạn cần bao các câu lệnh này trong khối **BEGIN...END**

Demo

Sử dụng câu lệnh IF...ELSE

```
DECLARE      @vendorID int
SELECT  @vendorID = VendorID
FROM VENDORS
WHERE VendorName ='US Postal Service'

IF @vendorID is NULL
    PRINT 'Không tồn tại nhà cung cấp US Postal Service'
ELSE
    PRINT 'US Postal Service có VendorID là ' + CAST(@vendorID AS
VARCHAR)
```



Messages

US Postal Service có VendorID là 1

3.5.4 Các câu lệnh điều khiển –WHILE

- Cú pháp

WHILE <biểu thức điều kiện>

{<câu lệnh> | **BEGIN...END**}

[BREAK]

[CONTINUE]

- Chú ý:
 - Nếu thực thi hai hoặc nhiều câu lệnh trong mệnh đề **WHILE**. Bạn cần bao các câu lệnh này trong khối **BEGIN...END**

Demo

sử dụng câu lệnh WHILE

- Ví dụ: sử dụng vòng lặp WHILE để tính tổng các số từ 1 đến 10

```
DECLARE @a int ,  
          @Tổng int
```

```
SET @a = 1  
SET @Tổng = 0
```

```
WHILE (@a <= 10)  
BEGIN  
    SELECT @Tổng = @Tổng + @a  
    SET @a = @a + 1  
END
```

```
SELECT @Tổng
```

3.5.5 Hàm CASE

- Trả về giá trị dựa vào điều kiện được chỉ định.
- Có 2 loại hàm CASE
 - Cú pháp hàm CASE đơn giản

CASE <biểu thức>

WHEN <biểu thức 1> THEN <biểu thức kết quả 1>

[WHEN <biểu thức 2> THEN <biểu thức kết quả 2>]...

[ELSE <biểu thức kết quả mệnh đề else>]

END

- Ví dụ

```
SELECT InvoiceNumber, TermsID,  
CASE TermsID  
WHEN 1 THEN 'Net due 10 days'  
WHEN 2 THEN 'Net due 20 days'  
WHEN 3 THEN 'Net due 30 days'  
WHEN 4 THEN 'Net due 60 days'  
WHEN 5 THEN 'Net due 90 days'  
END AS Terms  
FROM Invoices
```

	InvoiceNumber	TermsID	Terms
6	963253261	3	Net due 30 days
7	963253237	3	Net due 30 days
8	125520-1	1	Net due 10 days

3.5.5 Hàm CASE

- Có 2 loại hàm CASE(tiếp)
 - Cú pháp hàm tìm kiếm CASE

CASE

WHEN <biểu thức điều kiện 1> THEN <biểu thức kết quả 1>

[WHEN <biểu thức điều kiện 2> THEN <biểu thức kết quả 2>]...

[ELSE <biểu thức kết quả mệnh đề else>]

END

- Ví dụ

3.5.5 Hàm CASE

```
SELECT InvoiceNumber, InvoiceTotal, InvoiceDate, InvoiceDueDate,  
CASE  
    WHEN DATEDIFF(day, InvoiceDueDate, GETDATE()) > 30  
        THEN 'Over 30 days past due'  
    WHEN DATEDIFF(day, InvoiceDueDate, GETDATE()) > 0  
        THEN '1 to 30 days past due'  
    ELSE 'Current'  
END AS Status  
FROM Invoices  
WHERE InvoiceTotal - PaymentTotal - CreditTotal > 0
```

	InvoiceNumber	InvoiceTotal	InvoiceDate	InvoiceDueDate	Status
9	134116	90.36	2008-07-28 00:00:00	2008-08-17 00:00:00	1 to 30 days past due
10	0-2436	10976.06	2008-07-31 00:00:00	2008-08-30 00:00:00	Current
11	547480102	224.00	2008-08-01 00:00:00	2008-08-31 00:00:00	Current

Tổng kết

- Các kiểu dữ liệu
 - SQL hỗ trợ 30 kiểu dữ liệu cơ bản. Được chia thành 4 nhóm
 - Kiểu dữ liệu chuỗi
 - Kiểu dữ liệu số
 - Kiểu dữ liệu thời gian
 - Kiểu dữ liệu giá trị lớn

Tổng kết

- Hai cách để tạo CSDL quan hệ trên SQL Server
 - Sử dụng các câu lệnh định nghĩa dữ liệu (DDL)
 - Sử dụng công cụ Management Studio
- T-SQL giống với ngôn ngữ SQL chuẩn đã học gồm có:
 - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL)
 - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML)
 - Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL)

Tổng kết

- T-SQL cung cấp các tiện ích lập trình
 - Biến
 - Biến vô hướng: Lưu trữ giá trị đơn (các kiểu dữ liệu chuẩn)
 - Biến bảng: Lưu trữ tập kết quả từ câu lệnh truy vấn
 - Các cấu trúc điều khiển (IF...ELSE, WHILE, CASE...WHEN)
 - Chú thích
 - Định danh (Identifiers): Là các đối tượng CSDL như
 - Bảng
 - View, Stored Procedure... (Học trong các bài sau)
 - Hàm
 - Hàm thư viện (Học trong các bài sau)
 - Hàm người dùng định nghĩa (Học trong các bài sau)

HẾT CHƯƠNG II

Thank you for listening!